



ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIEROS
INFORMÁTICOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Fundamentos de Videojuegos

GDD: MICROJUEGO ASTEROIDS

Jose Luis Prado Sierra - 220070
Juan Francisco Aranda Rodríguez - 240259

1. Escenas

- MainScene es la única escena del juego, con todos los elementos sobre ella.
- Elementos de la escena:
 - Cámara ortográfica con el MeteorSpawn.
 - Fondo espacial.
 - Ship: nave con Rigidbody, scripts de control y disparo.
 - Canvas para mostrar la puntuación junto con el menú y el botón de pausa.

2. Assets y GameObjects

- **Sprites** (Assets/Sprites/): Ship.png, Meteor.png, Bullet.png, PausaBoton.png y Space.jpg.
- **Prefabs** (Assets/Prefabs/): Meteor_0 que es el asteroide grande que contiene el script Meteor.cs, Meteor_1 que son los mini-asteroides que se generan al destruir los grande y Bullet_0 que son las balas de la pool

3. Mecánicas

- **Moverse**: la nave es capaz de moverse y rotar. El movimiento hacia delante y hacia atrás es mediante el uso de fuerza y la rotación es mediante la modificación del componente transform.
- **Dispar**: la nave es capaz de disparar balas capaces de destruir asteroides.
- **Aparición de Asteroides**: se van generando asteroides que hay que destruir para ganar puntuación, al ser alcanzados por una bala, los grandes se dividen en 2 mini-asteroides que salen en dirección tangente al punto de impacto mientras que los pequeños se destruyen normalmente.
- **Puntuación**: se suma +1 punto por asteroide destruido y la UI muestra en pantalla los punto acumulados.
- **Colisiones**: cuando una bala choca con un asteroide se divide en dos mini-asteroides y suma un punto y cuando un asteroide choca con la nave la destruye y se reinicia la escena.
- **Dificultad progresiva**: MeteorSpawn aumenta la velocidad de aparición en cada nueva generación.
- **Mundo infinito**: al salir por uno de los bordes de la escena, la nave reaparece por el lado opuesto.
- **Pausa**: detiene la simulación con mostrand el menú de pausa. Se accede mediante la tecla Escape o el botón de pausa de la UI.

4. Scripts

- `Player.cs`: se encarga del control de la nave, la teletransportación en los bordes, el disparo y la puntuación.
- `MeteorSpawn.cs`: instancia asteroides en la parte superior con una posición X aleatoria y con velocidad de aparición creciente.
- `Meteor.cs`: al ser impactado por una bala, el asteroide grande se divide en 2 mini-asteroides y se destruye, los minis se destruyen directamente.
- `Bullet.cs`: es el proyectil disparado por el jugador.
- `BulletPool.cs`: realiza el object pooling de 30 balas.
- `Pause.cs`: pausa del juego y gestiona el menú de pausa.

5. Interacción

- **Controles**: las flechas ↑/↓ (o W/S) sirven para acelerar y frenar, ←/→ (o A/D) para girar, Espacio para disparar y Escape para pausar/reanudar.
- **UI**: mostrar el botón y el menú de pausa junto con la puntuación en pantalla.